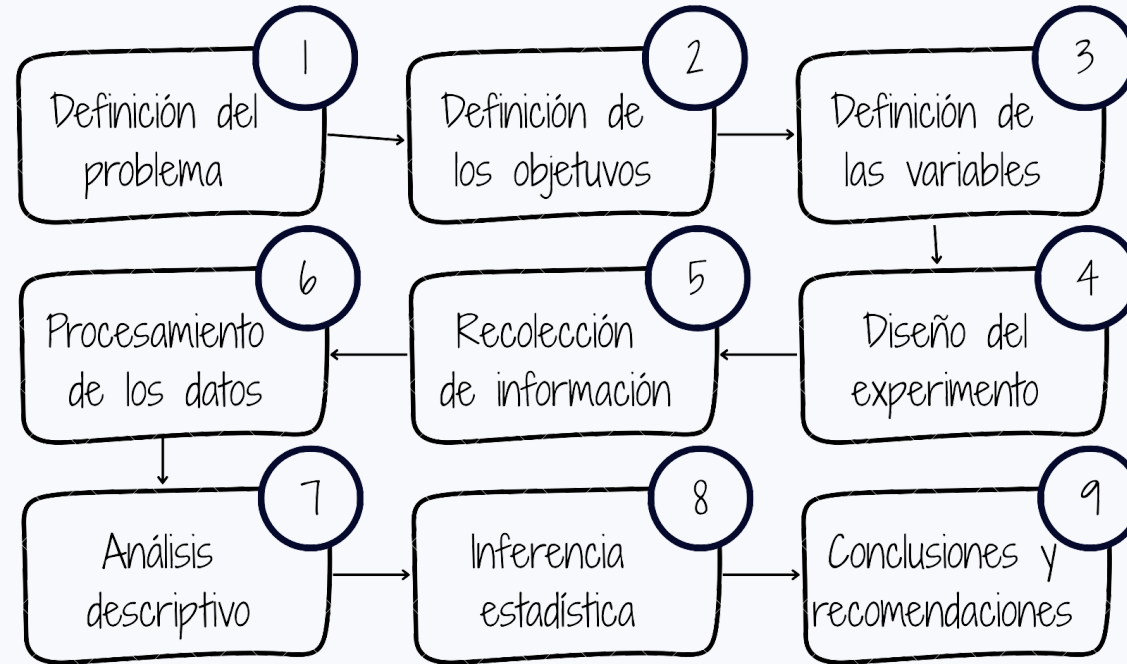


Metodología Estadística

De la pregunta a la decisión

Un proceso, nueve etapas



Cada etapa determina la calidad de la siguiente.

1-2. Problema y objetivos

Problema

Delimita qué ocurre, a quién afecta, dónde y cuándo.

Se apoya en antecedentes, justificación y preguntas de investigación.

Objetivos

Expresan qué se pretende lograr.

Usan verbos observables: describir, estimar, comparar o determinar.

Ejemplo: determinar los factores asociados con el aumento del tiempo de atención.

3. Variables de interés

Problema



Objetivos



Variables

Cualitativas

Categorías nominales u ordinales.

Carrera, sede, satisfacción.

Cuantitativas

Mediciones de intervalo o razón.

Tiempo, edad, consumo.

4. Diseño del estudio

A

Tipo de estudio

Experimental o no experimental

B

Población

¿Sobre quién queremos concluir?

C

Selección

Censo o muestra

El diseño establece el alcance de las conclusiones.

Población y muestra



Población: conjunto sobre el que deseamos inferir.

Muestra: subconjunto realmente observado.

Unidad: persona u objeto del que se obtiene información.

Marco: listado que permite seleccionar las unidades.

Ejemplo: población = 120 estudiantes; muestra = 30 estudiantes; unidad = cada estudiante; marco = lista de matriculados.

Estrategias de muestreo

Probabilísticos

Cada unidad tiene una probabilidad conocida de selección.

- Aleatorio simple
- Estratificado
- Sistemático
- Por conglomerados

No probabilísticos

La selección depende del acceso o del criterio del investigador.

- Por conveniencia
- Por juicio o intencional
- Por cuotas
- Bola de nieve

El método de selección determina el alcance de las conclusiones.

5. Recolección de datos

Obtener información válida, confiable y ética

Plan de recolección

1

Fuente de datos

Primarios: encuesta, medición o experimento

Secundarios: datos abiertos, registros administrativos o repositorios

2

Protocolo

Quién, cómo, dónde y cuándo

3

Control

Prueba piloto, capacitación y seguimiento

Verificar consentimiento o licencia, confidencialidad, calidad y trazabilidad.

6. Procesamiento de datos

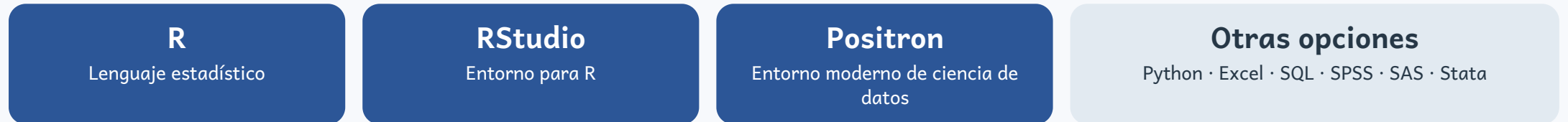
Convertir registros en una base analizable

Preparar la base



- Detectar duplicados, valores imposibles y datos faltantes.
- Homogeneizar formatos, unidades y categorías.
- Conservar una copia de los datos originales.
- Crear un diccionario de variables y decisiones.

Software para el procesamiento



7. Análisis descriptivo

Comprender lo observado

Describir antes de inferir

Tablas y gráficos

Frecuencias, barras, histogramas, cajas y dispersión.

Indicadores

Media, mediana, proporción, rango, varianza y desviación.

Buscar patrones, diferencias, relaciones y valores atípicos.

8. Inferencia estadística

De la muestra a la población

Estimar y contrastar

Estimación

Valores puntuales e intervalos de confianza.

¿Cuál es el valor probable del parámetro?

Pruebas de hipótesis

Evaluación de afirmaciones con evidencia muestral.

¿Los datos son compatibles con la hipótesis?

Reportar incertidumbre, supuestos y tamaño del efecto; no solo valores p .

9. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Responden los objetivos con base en los resultados.

Distinguen evidencia, interpretación y limitaciones.

Recomendaciones

Proponen acciones concretas y viables.

Indican responsables, prioridades o nuevos estudios.

No generalizar más allá de lo permitido por el diseño.

Caso integrador

PREGUNTA

¿Por qué aumentó el tiempo de atención?

DATOS

Tiempo, sede, demanda, personal y tipo de solicitud.

ANÁLISIS

Describir tiempos y estimar asociaciones.

DECISIÓN

Priorizar sedes y procesos con mayor impacto.

La cadena de coherencia

Pregunta → Diseño → Datos → Análisis → Conclusión → Decisión

Antes de terminar, verifique:

- Cada objetivo tiene variables y análisis asociados.
- La recolección y el procesamiento son trazables.
- Las conclusiones responden los objetivos.
- Las recomendaciones se apoyan en evidencia.

De una buena pregunta a una decisión informada

Metodología Estadística

Actividad 111

Individual · Metodología estadística

¿Qué debes hacer?

- Formular un problema para desarrollar durante el semestre.
- Definir sus objetivos y variables de interés.
- Identificar el tipo y la escala de medición de cada variable.
- Plantear recolección de información primaria o secundaria.

ENTREGABLE

actividad101.pdf

ENTREGA

4 de agosto de 2026

23:59 · Plataforma BS

Actividad 112

Individual · Base de datos

¿Qué debes hacer?

- Buscar una base de datos de interés.
- Depurarla y documentarla cuando sea necesario.
- Construir su ficha técnica.

Recurso: [Cómo descargar datos abiertos](#)

ENTREGABLE

actividad112.pdf

Ficha técnica · Excel · RStudio

ENTREGA

4 de agosto de 2026

23:59 · Hora local

Actividad 113

Individual · Instalación de software

Instala las herramientas del curso

R

CRAN

RStudio

Descarga

Positron

Entorno de datos

Video para instalar R y RStudio

RESULTADO

R, RStudio y Positron instalados

FECHA LÍMITE

5 de agosto de 2026

23:59 · Hora local